

GUÍA PRÁCTICA N°. 2: CONFIGURACIÓN DE ENTORNOS Y CAPAS EN PHP

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 17/02/2026

Objetivo: Desarrollar dominio en la sintaxis de PHP y estructurar la arquitectura física del proyecto bajo el modelo de capas.

Actividades:

1. Entrenamiento Intensivo (W3Schools Exercises):

- Acción: El estudiante debe ingresar a [W3Schools PHP Exercises](https://www.w3schools.com/php/) y realizar todos los ejercicios prácticos que aparecen en la plataforma (Syntax, Variables, Strings, Operators, If...Else, Switch, Loops, Functions, Arrays).
- Entregable 1: Documento Word con los pantallazos de cada sección completada (debe verse el indicador de "Correct" en los ejercicios).

2. Retos de Escritura de Código (W3Schools [PHP Tryit Editor](https://www.w3schools.com/php/tryit.asp?filename=try_php_syntax_default)): Sin ayudas de "completar", el estudiante debe escribir desde cero en el Tryit Editor los siguientes retos:

- Reto 1 (Variables): Declare su nombre, apellido y asignatura. Muestre un saludo formal usando concatenación.
- Reto 2 (Operadores): Defina una variable \$subtotal. Calcule el IVA (19%) y el precio total. Muestre los tres valores etiquetados.
- Reto 3 (Lógica): Use un if/else para comparar una variable \$nota. Si es mayor o igual a 3.0 muestre "Aprobado", de lo contrario "Reprobado".
- ENTREGABLE 2: Capturas del editor con el código escrito y el resultado a la derecha.

3. Investigación Técnica y Selección, en otro documento Word, responda:

- Selección de componentes: ¿Qué es un Framework PHP? Investigue y resuma qué ofrecen Laravel y Slim.
- Criterio de Reuso: ¿Cómo ayuda el uso de una plataforma marco (Framework) al reuso de componentes y a la calidad del software?
- Decisión: Defina si usará PHP Nativo, Laravel o Slim y justifíquelo.

4. Arquitectura de Capas en VS Code:

- Configuración: Inicie Laragon (Apache/MySQL en verde). Abra en VS Code la carpeta del proyecto en C:/laragon/www/.
- Estructura Física: Cree manualmente las carpetas que representan la arquitectura:
 - /app (Core para lógica y Data para persistencia).
 - /public (CSS, JS, imágenes e index.php).
 - /views (Archivos de interfaz HTML).

5. Prueba de integración (Conexión de Capas)

Para verificar que la estructura de carpetas funciona, realice este puente entre archivos:

Paso A: En VS Code, dentro de la carpeta /app/Data/, cree el archivo conexion.php con el siguiente código:

PHP

```
<?php
```

```
echo "Capa de Datos conectada con éxito";
```

```
?>
```

Paso B: En el archivo index.php (que está en la raíz), use la instrucción include para llamar al archivo anterior:

PHP

```
<?php
```

```
echo "<h1>Proyecto Iniciado</h1>";
```

include 'app/Data/conexion.php';

?>

Paso C: Abra el navegador en localhost/nombre_de_tu_proyecto. Si aparecen ambos mensajes, la integración es correcta.

Entregable 3: Tome una captura de pantalla (pantallazo) de la ventana completa de su computador donde se vea:

- A la izquierda, el Explorador de VS Code con todas las carpetas abiertas (/app, /app/Core, /app/Data, /public, /views).
- A la derecha, el Navegador mostrando el mensaje de éxito.

FESC
EDUCACIÓN SUPERIOR